

**例1** 一轻弹簧的劲度系数  $k = 200 \text{ N/m}$ ，竖直静止在桌面上。今在其上端轻轻地放置一质量为  $m = 2.0 \text{ kg}$  的砝码后松手。(1) 求此后砝码下降的最大距离  $y_{\max}$ ；(2) 求砝码下降  $y_{\max}/2$  时的速度  $v$ 。P87 例4-5

**解** (1) 以弹簧静止时其上端为势能零点，砝码下降过程中重力做的功：

$$A_g = 0 - mg(-y_{\max}) = mgy_{\max}$$

弹簧弹力做的功

$$A_{\text{ela}} = 0 - \frac{1}{2}k(-y_{\max})^2 = -\frac{1}{2}ky_{\max}^2$$

对砝码用动能定理

$$A_g + A_{\text{ela}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

砝码在  $O$  处时的速度  $v_1 = 0$ ，下降到最低点时速度  $v_2$  也等于 0

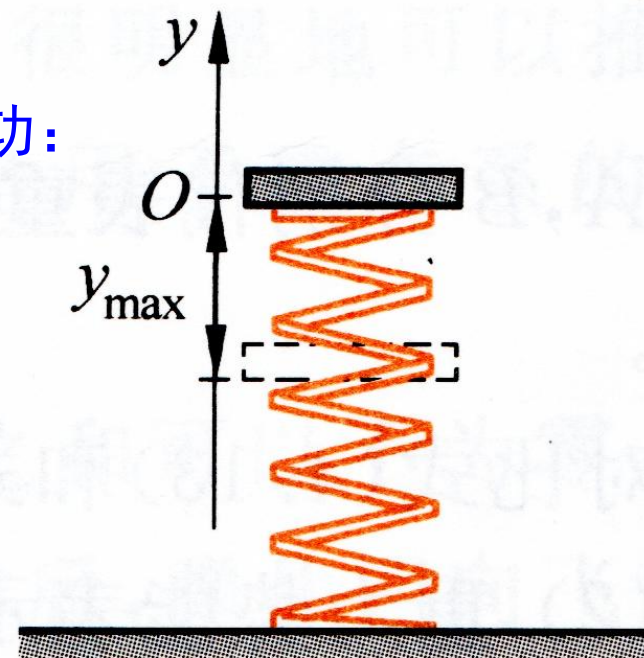
$$A_g + A_{\text{ela}} = mgy_{\max} - \frac{1}{2}ky_{\max}^2 = 0$$

解此方程

$$y_{\max,1} = 0, \quad y_{\max,2} = \frac{2mg}{k}$$

$y_{\max,1}$  表示砝码在  $O$  处，舍去，取第二解

$$y_{\max} = \frac{2mg}{k} = \frac{2 \times 2 \times 9.8}{200} = 0.20(\text{m})$$



**例1** 一轻弹簧的劲度系数  $k = 200 \text{ N/m}$ ，竖直静止在桌面上。今在其上端轻轻地放置一质量为  $m = 2.0 \text{ kg}$  的砝码后松手。(1) 求此后砝码下降的最大距离  $y_{\max}$ ；(2) 求砝码下降  $y_{\max}/2$  时的速度  $v$ 。P87 例4-5

(2) 在砝码下降  $y_{\max}/2$  的过程中，重力做功为

$$A'_g = 0 - mg(-\frac{y_{\max}}{2}) = \frac{1}{2} mgy_{\max}$$

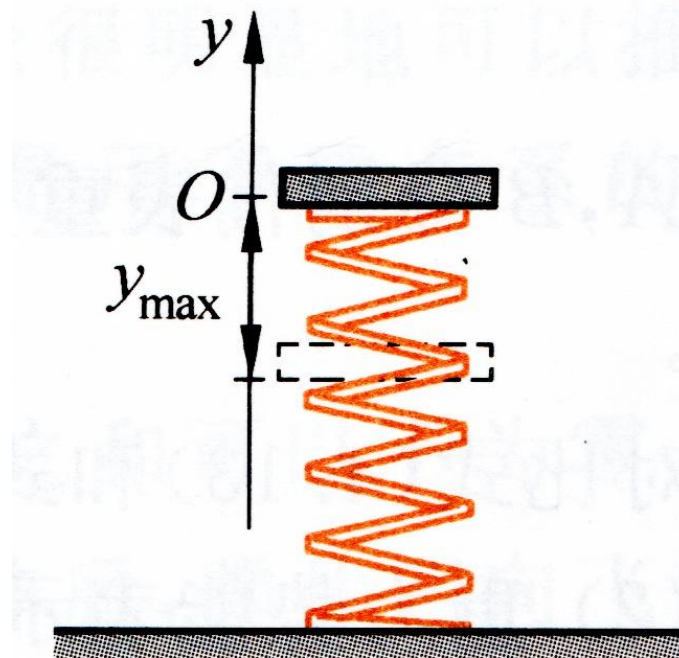
弹力做功  $A'_{\text{ela}} = 0 - \frac{1}{2} k(-\frac{y_{\max}}{2})^2 = -\frac{1}{8} ky_{\max}^2$

对砝码用  
动能定理  $A'_g + A'_{\text{ela}} = \frac{1}{2} mgy_{\max} - \frac{1}{8} ky_{\max}^2 = \frac{1}{2} mv^2 - 0$

解此方程 
$$v = (gy_{\max} - \frac{k}{4m} y_{\max}^2)^{1/2}$$
  

$$= (9.8 \times 0.20 - \frac{200}{4 \times 2} \times 0.20^2)^{1/2}$$
  

$$= 0.98(\text{m/s})$$



本题中计算重力和弹力的功时都应用了势能概念，因此就可以只计算代数差而不必用积分了。这里要注意的是弄清楚系统最初和终了时各处于什么状态。

**例2 陨石坠地。**一颗重5 t的陨石从天外落到地球上，它和地球间的引力做功多少？已知地球质量为 $6 \times 10^{21}$  t，半径为 $6.4 \times 10^6$  m。

**解** “天外”可当做陨石和地球相距无限远

利用保守力的功和势能变化的关系  $A_{AB} = E_{pA} - E_{pB}$

$$A_{AB} = -\frac{GmM}{r_A} - \left(-\frac{GmM}{r_B}\right)$$

以 $m = 5 \times 10^3$  kg,  $M = 6.0 \times 10^{24}$  kg,  $G = 6.67 \times 10^{-11}$  N·m<sup>2</sup>/kg<sup>2</sup>,  $r_A = \infty$ ,  $r_B = 6.4 \times 10^6$  m代入上式

$$A_{AB} = \frac{GmM}{r_B} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5 \times 10^3 \times 6.0 \times 10^{24}}{6.4 \times 10^6} = 3.1 \times 10^{11} (\text{J})$$

这一例子说明，在已知势能公式的条件下，求保守力的功时，可以不管路径如何，也就可以不作积分运算，这当然简化了计算过程

讨论一下P101 4.9题的释放能量问题

### 4.3 保守力和势能

**例3 (72)** 劲度系数为 $k$ 的轻弹簧竖直悬挂，弹簧下端挂一物体，平衡时弹簧已有一伸长．若以物体的平衡位置为竖直 $y$ 轴的原点，取物体的平衡位置作为弹性势能和重力势能的零点．试证：当物体的位置坐标为 $y$ 时，弹性势能和重力势能之和为 $ky^2/2$ ． P101 习题4.8

**[证]** 以物体的平衡位置为原点，竖直向下为正方向，建立如图所示的坐标系  
设在平衡时弹簧被拉伸的长度为 $l$

$$mg = kl$$

当物体位置坐标为 $y$ 时，弹性势能

$$E_{p1} = \int_y^0 -k(y+l) dy = \frac{1}{2}k(y+l)^2 - \frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}ky^2 + kly$$

以平衡位置为重力势能零点，此时重力势能

$$E_{p2} = \int_y^0 mg dy = -mgy = -kly$$

弹性势能和重力势能之和

$$E_p = E_{p1} + E_{p2} = \frac{1}{2}ky^2$$

